

□ UE15 — Génétique Médicale : Récap Ultra-Détaillé

Légende : ☆ = notion tombée aux annales (v1 et/ou v2) | = point critique | = définition clé

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Pr. JONVEAUX

1. [Modes d'hérédité](#)
2. [Maladies liées à l'X — 1/2 \(Hémophilie, DMD\)](#)
3. [Maladies liées à l'X — 2/2 \(X Fragile, Leri-Weil\)](#)
4. [Maladies de transmission monogénique 1 \(Outils moléculaires\)](#)
5. [Pathologies mitochondriales](#)
6. [Prédispositions génétiques au cancer 1/2](#)
7. [Prédispositions génétiques au cancer 2/2 \(Lynch, FAP, BRCA\)](#)
8. [Principes éthiques des tests génétiques](#)
9. [Approches thérapeutiques des maladies génétiques](#)
10. [ED Génétique médicale — Calcul de risque pratique](#)

Pr. BONNET 11. [Empreinte génomique parentale](#) 12. [Maladies de transmission monogénique 2 \(Sanger, NGS\)](#) 13. [Maladies de transmission monogénique 3 \(ACPA, FISH\)](#) 14. [Anomalies chromosomiques 1 — Mécanismes](#) 15. [Anomalies chromosomiques 2 — Diagnostic biologique](#) 16. [Maladies complexes \(malformations, diabète, cancers\)](#) 17. [Outils moléculaires du DPN](#) 18. [DPN et DPI](#)

Pr. RENAUD 19. [Pathologies autosomiques récessives \(SMA, Mucoviscidose\)](#) 20. [Génétique des populations & calcul de risque](#) 21. [Conseil génétique et calcul de risque](#) 22. [Pathologies génétiques complexes](#) 23. [Dépistage néonatal](#) 24. [Anomalies chromosomiques et mécanismes 1](#) 25. [Anomalies chromosomiques et mécanismes 2](#) 26. [Dysgonosomies \(Turner, Klinefelter...\)](#) 27. [Pathologies autosomiques dominantes \(NF1, Marfan...\)](#)

1. Modes d'hérédité

Classification des maladies génétiques

Maladies génétiques au sens strict : altération nécessaire ET suffisante

- Maladies **monogéniques** (nucléaires ou mitochondriales)
- **Anomalies chromosomiques**

Maladies à composante génétique : gène muté nécessaire mais pas suffisant

- Maladies à gène **majeur de susceptibilité**
- Maladies **polygéniques/multifactorielles**

Fréquences : anomalies chromosomiques déséquilibrées ~0,62% ; maladies monogéniques ~1% ; multifactorielles ~3%.

Définitions fondamentales □

Terme	Définition
Génotype	Constitution génétique (ensemble des gènes)
Phénotype	Expression observable du génotype
Locus	Position d'une séquence d'ADN sur un chromosome
Allèle	Version alternative d'un gène à un locus
Homozygote	2 allèles identiques (A/A)
Hétérozygote	2 allèles différents (A/a)

Arbre généalogique

- Générations en **chiffres romains** (I, II, III...)
- Individus numérotés en **chiffres arabes**
- Carré = homme ; Cercle = femme ; Symbole coloré = atteint ; Flèche = proposant

II. Hérité autosomique dominante ☆

Définition : un seul allèle muté suffit à exprimer la maladie (hétérozygote atteint).

- Risque de transmission : **50%** à chaque grossesse
- Transmission **verticale**, hommes et femmes également atteints
- Ne saute pas de génération (sauf pénétrance incomplète)

Exemples : Maladie de Huntington (HTT), Hypercholestérolémie familiale (LDLR), Dystrophie myotonique de Steinert (DM1)

☆ **Si 2 individus hétérozygotes AD s'unissent** : risque 75% d'enfant malade ($A/a \times A/a \rightarrow 1/4 AA$ sain, $2/4 Aa$ malades, $1/4 aa$ malade si dominance complète = $3/4$ malades ; ou si homozygote = phénotype différent).

Particularités de l'hérédité AD

a) La pénétrance ☆

- Rapport individus cliniquement atteints / individus porteurs de la mutation
- **Pénétrance complète** = tous les porteurs sont atteints (ex. NF1 : pénétrance complète à 8 ans)
- **Pénétrance incomplète** = certains porteurs ne s'expriment pas (ex. polydactylie post-axiale :

62,5%)

- Pénétrance dépendante de l'âge : ex. Maladie de Huntington (50% atteints à 40-50 ans)
- ☆ **Un homme AD avec pénétrance 25%** → probabilité que son enfant soit atteint = $50\% \times 25\% = 12,5\%$ (probabilité de recevoir la mutation $\times$ probabilité de l'exprimer)

b) La pléiotropie

- Une mutation unique → anomalies de plusieurs organes
- Ex. **Syndrome de Marfan** (FBN1) : anomalies squelettiques (grande taille, arachnodactylie, pectus), oculaires (luxation cristallin, myopie), cardiovasculaires
- ☆ **Risque vital majeur = rupture de dilatation aortique** (anévrisme de l'aorte)
- ☆ **Hypermobilité** et grande taille caractéristiques

c) L'expressivité variable

- Même mutation → expressions cliniques différentes au sein d'une famille
- Ex. Syndrome de Marfan : certains membres ont tous les signes, d'autres seulement quelques-uns

d) La pénétrance liée au sexe

- Ex. Syndrome de Leri-Weil : 4× plus fréquent chez la femme (effet des œstrogènes)

III. Hérité autosomique récessive ☆

Définition : les deux allèles doivent être mutés pour exprimer la maladie.

- Hétérozygotes = **porteurs sains** (conducteurs)
- Risque de récurrence si 2 parents hétérozygotes : **25%**
- **Consanguinité** = facteur de risque majeur pour les maladies AR ☆
- Si 2 parents **tous deux malades AR** : risque enfant atteint = **100%** ☆

Exemples : Mucoviscidose (CFTR), Amyotrophie spinale (SMN1), Drépanocytose

IV. Hérité liée à l'X ☆

Récessive liée à l'X :

- Femme conductrice (hétérozygote) = généralement non atteinte (inactivation X)
- Homme hémizygote muté = atteint
- ☆ **Fils d'un homme hémophile** → 100% indemnes (le père transmet Y aux fils)
- ☆ **Filles d'un homme hémophile** → 100% conductrices ☆
- ☆ **Probabilité pour une fille d'un père atteint d'hémophilie A d'être conductrice = 100%** ☆

Dominante liée à l'X :

- Père atteint → toutes ses filles atteintes ; aucun fils atteint
- Mère atteinte → 50% fils et 50% filles atteints

V. Hérité semi-dominante ☆

Hétérozygote et homozygote ont des phénotypes **différents** :

- ☆ **FGFR3** : hétérozygote → achondroplasie (nanisme) ; homozygote → nanisme thanatophore (létal) ☆
- Ce mode = hérédité **semi-dominante** (NE PAS confondre avec dominant)

VI. Modes complexes

Bigénisme biallélique : mutations dans 2 gènes différents, toutes hétérozygotes (ex. 2 gènes A et B, chacun avec 1 mutation) → maladie ☆

Bigénisme triallélique : 2 mutations dans un gène + 1 mutation dans un autre gène ☆

Hérédité mitochondriale : voir cours dédié.

2. Maladies liées à l'X 1/2

Hémophilie A ☆

- **Maladie récessive liée à l'X** (gène F8)
- Déficit en facteur VIII de coagulation
- ☆ Fille d'un père atteint = **100% conductrice** ☆
- Fils d'un père atteint = **0% de risque** (reçoit Y du père)
- Fils d'une mère conductrice = **50% de risque**

Dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) / Becker (DMB)

- **Récessive liée à l'X** (gène DMD, délétion exons)
 - DMD : forme sévère (décès avant 25 ans), mutations entraînant décalage du cadre de lecture
 - DMB : forme modérée (mutations en phase du cadre de lecture)
 - Femmes conductrices : généralement indemnes (inactivation X)
-

3. Maladies liées à l'X 2/2 — X Fragile

Syndrome de l'X fragile ☆☆☆ (TRÈS fréquent aux annales)

Gène FMR1, locus Xq27.3 — expansion de triplets CGG en 5'UTR

Catégorie	Nombre de répétitions CGG
Normal	< 56
Zone grise	45–54
Prémutation (PM)	55–200
Mutation complète (FM)	> 200

Mécanisme : la FM entraîne une **hyperméthylation** → extinction de la transcription → **perte de fonction** de la protéine FMRP → altération de la plasticité synaptique → déficience intellectuelle.

☆

☆ **La mutation complète = PERTE DE FONCTION** (pas d'effet toxique de la protéine). ☆

Phénotypes de la mutation complète ☆

Chez le garçon :

- Déficience intellectuelle **constante** (sévérité variable)
- Retard de développement surtout du langage
- Macro-orchidie post-pubertaire
- Dysmorphie faciale : face allongée, grandes oreilles décollées
- Troubles du comportement (hyperactivité, anxiété, impulsivité)
- Troubles autistiques (30%)
- Épilepsie (10%)

Chez la fille :

- Expression très variable (liée à l'inactivation de l'X)
- 40% asymptomatiques (mais transmettent la FM à leurs fils)
- 60% : déficience intellectuelle plus modérée que les garçons

Phénotypes liés à la prémutation ☆☆

☆ **La PM n'est PAS source de déficience intellectuelle** ☆

- ☆ **FXPOI** (Fragile X-associated Primary Ovarian Insufficiency) : **ménopause précoce** < 40 ans + insuffisance ovarienne primaire → touche 20% des femmes porteuses de PM ☆
- ☆ **FXTAS** (Fragile X Tremor Ataxia Syndrome) : tremblements d'intention, ataxie cérébelleuse, syndrome parkinsonien, atteinte cognitive → préférentiellement chez l'**homme** (17% des 50-59 ans avec PM ; 75% des >80 ans avec PM) ☆

Conseil génétique X Fragile ☆☆

Transmission uniquement maternelle (le père avec PM transmet PM à toutes ses filles, jamais FM)

- ☆ Si la mère a une FM → la mutation lui vient de sa **grand-mère maternelle** (elle-même

avait une PM transmise par son père ou sa mère) ☆

- ☆ Si la mère a une FM → la mutation **ne provient pas** du grand-père maternel (qui aurait transmis X à sa fille sous forme PM) ☆

Passage PM → FM :

- Dépend du nombre de CGG dans la PM
- PM ~100 CGG → passage en FM dans ~100% des cas
- Risque augmente avec la taille de la PM

☆ Situation d'un garçon avec FM :

- Sa mère est **obligatoirement** conductrice (PM ou FM)
- La mutation vient de la **branche maternelle** ☆
- Si la mère a une FM → provient de la **grand-mère maternelle** (qui avait PM) ☆

4. Maladies de transmission monogénique 1/3 — Outils moléculaires

Types de mutations ☆

Type	Description	Exemple
Faux-sens (missense)	Substitution → changement d'AA	Achondroplasie c.1138G>A
Non-sens (nonsense)	Substitution → codon stop prématuré	
Petite délétion en phase	Délétion multiple de 3 pb → perte d'AA sans décalage	☆ c.1522_1524del p. (Phe508del) = délétion EN PHASE ☆
Petite délétion en décalage	Délétion non multiple de 3 → décalage du cadre de lecture	
Insertion en phase	Insertion multiple de 3	
Insertion en décalage	Insertion non multiple de 3 → décalage	
Variation d'épissage	Altère les sites d'épissage	

☆ c.1522_1524del p.(Phe508del) : délétion de 3 pb (multiple de 3) → perte d'un seul AA (phénylalanine 508) → **en phase du cadre de lecture** (mutation mucoviscidose la plus fréquente)

☆

Nomenclature HGVS

- Niveau ADN : c. (coding DNA)

- Niveau protéine : p .
 - Substitution : c . 1138G>A
 - Délétion : c . 1522_1524del
-

5. Pathologies mitochondriales ☆

L'ADNmt ☆

- ADN **circulaire** de 16 kb
- Brin léger + brin lourd
- 37 gènes : 13 ARNm (protéines des complexes respiratoires), 22 ARNr, 2 ARNr
- ☆ **Majorité des protéines de la chaîne respiratoire codée par ADNn** ☆ → nombreuses maladies mito d'origine nucléaire
- Complexes I (7), II (0), III (1), IV (3), V (2) protéines codées par ADNmt

Caractéristiques génétiques ☆

Hétéroplasmie ☆ : coexistence de mitochondries mutées ET sauvages dans la même cellule

- ☆ Le **taux d'hétéroplasmie** conditionne l'expression de la maladie ☆
- **Homoplasmie** : toutes les mitochondries identiques (sauvages ou toutes mutées)

Transmission maternelle ☆☆ :

- ☆ Transmises **uniquement par les femmes** (les hommes NE transmettent PAS leur ADNmt) ☆
- ☆ Hommes ET femmes peuvent être atteints ☆
- ☆ Les mutations NE sont PAS diagnostiquées par caryotype ☆

Approche clinique

Les maladies mitochondriales touchent préférentiellement les organes énérgo-dépendants :

- Cerveau (strictement gluco-dépendant)
- Muscle
- Foie
- Cœur

Facteur déclenchant : souvent un stress métabolique (infection, jeûne, effort)

Examens complémentaires ☆

☆ Pour diagnostiquer une maladie mitochondriale :

- **Dosage du lactate** dans le sang (acidose lactique) ☆